UTN FACULTAD REGIONAL ROSARIO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

PRÁCTICA DE CONTEO

Matemática Discreta – 1° año - ISI

➢ Práctica de Permutaciones

1. Una clave de admisión de un banco consta de dos letras del alfabeto seguidas por dos dígitos. ¿Cuántas claves diferentes hay?

2. En un experimento psicológico, una persona debe acomodar en hilera un cuadrado, un cubo, un círculo, un triángulo y un pentágono. ¿Cuántos acomodos diferentes son posibles?

3. El menú de un restaurant incluye una entrada, un plato principal, un postre y una bebida. Un cliente puede hacer su elección entre cuatro entradas, cinco platos principales, tres postres y tres bebidas. ¿Cuántos menús diferentes pueden armarse?

4. ¿De cuántas formas diferentes pueden terminar una carrera cinco corredores, si no hay empates?

5. Calcular : ${}_4P_4$; ${}_7P_2$; ${}_nP_{n-1}$; ${}_{n+1}P_{n-1}$.

6. ¿Cuántas permutaciones hay de cada uno de los siguientes conjuntos?
   a) $A = \{r, s, t, u\}$
   b) $B = \{1,2,3,4,5\}$
   c) $C = \{a, b, 1,2,3, c\}$

7. ¿Cuántas permutaciones de orden **r** pueden hacerse con los elementos de los siguientes conjuntos?
   a) $A = \{1,2,3,4,5,6,7\}$ **r = 3**
   b) $B = \{a, b, c, d, e, f\}$ **r = 2**
   c) $C = \{x/x \in \mathbb{Z}\ y\ x^2 < 16\}$ **r = 4**

8. ¿De cuántas maneras pueden seis hombres y seis mujeres sentarse en hilera si:
   a) cualquier persona puede sentarse al lado de cualquier otra (es decir, no hay restricciones)?
   b) los hombres y las mujeres deben sentarse en forma alternada?

9. Hallar el número de permutaciones de la palabra LIBRO.

10. Usando todos los dígitos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 exactamente una vez, ¿cuántos números se pueden formar?

11. ¿De cuántas maneras es posible responder un examen de 10 preguntas del tipo verdadero – falso?

12. ¿Cuántos acomodos diferentes de las letras de la palabra BOUGHT pueden formarse si las vocales deben conservarse juntas?

13. Encontrar el número de permutaciones distinguibles de las letras de las siguientes palabras:
    a) MATEMÁTICA b) LAVARROPAS

14. Si se tienen 2 bolas rojas, 2 bolas amarillas y 3 bolas azules. ¿De cuántas maneras distintas se pueden ordenar?

15. Un barman va a colocar en hilera sobre la barra de un bar 9 vasos, 4 de los cuales contienen cerveza, 3 tequila y 2 gaseosa. ¿De cuántas formas los podrá ordenar en la barra?

16. ¿De cuántas maneras pueden sentarse siete personas en un círculo?

17. Un profesor de informática tiene siete libros distintos sobre programación en una estantería. Tres de los libros tratan de JAVA y los otros cuatro de PYTHON. Calcular de cuántas formas puede el profesor ordenar los libros en la estantería si:
    a) No hay restricciones.
    b) Deben alternarse los lenguajes.
    c) Todos los libros de JAVA deben estar juntos.
    d) Todos los libros de JAVA deben estar juntos y los de PYTHON también.

18. Demostrar que : $n.\ {}_{n-1}P_{n-1} = {}_nP_n$

19. Calcular para qué valores de n se verifica:
    a) ${}_nP_2 = 90$
    b) ${}_nP_3 = 3\ .\ {}_nP_2$

➢ **Práctica de Combinaciones**

1. ¿De cuántas maneras puede seleccionarse un comité de tres profesores de la facultad y dos estudiantes, tomándolos de siete profesores de la facultad y ocho estudiantes?

2. ¿Cuántas manos diferentes de 8 cartas consistentes en 5 cartas rojas y 3 negras pueden repartirse de un mazo o baraja de 52 cartas?

3. ¿Cuántas combinaciones de orden 4 hay de cada uno de los siguientes conjuntos?
    a) $A = \{r, s, t, u\}$
    b) $B = \{1,2,3,4,5\}$
    c) $C = \{a, b, 1,2,3, c\}$

4. Calcular : ${}_7C_4;\ {}_8C_3;\ {}_nC_{n-1};\ {}_{n+1}C_{n-1}$.

5. Demuestra: a) ${}_nC_r = {}_nC_{n-r}$ $b)$ ${}_{n+1}C_r = {}_nC_{r-1} + {}_nC_r$

6. Un conjunto A de $\boldsymbol{n}$ elementos tiene 45 subconjuntos de 2 elementos, calcula $|A|$.

7. a) Encontrar el número de subconjuntos de cada cardinalidad posible (cero, uno, dos, tres o cuatro elementos) de un conjunto que posee cuatro elementos.

   b) Encontrar el número de subconjuntos de cada cardinalidad posible de un conjunto que posee $\boldsymbol{n}$ elementos.

8. Una urna contiene 15 bolas, 8 de las cuales son rojas y 7 son negras. ¿De cuántas maneras puede elegirse 5 bolas de manera que:
    a) las 5 sean rojas?
    b) las 5 sean negras?
    c) 2 sean rojas y 3 sean negras?
    d) 3 sean rojas y 2 sean negras?
    e) al menos 2 sean rojas?
    f) a lo sumo 3 sean negras?

9. ¿De cuántas maneras puede seleccionarse un comité de 6 personas de un conjunto de 10 personas, si una de las personas debe ser nombrada como presidente del comité?

10. Con las frutas: naranja, manzana, banana, ananá y durazno, ¿cuántos jugos de sabores diferentes se pueden hacer:
    a) mezclando sólo dos frutas?
    b) utilizando una o más frutas?

11. El plan de entrega de alimentos de un comedor permite a cada niño o niña escoger tres unidades de frutas cada día. Las frutas disponibles son manzanas, bananas, duraznos, peras y naranjas. ¿Durante cuántos días un niño o niña puede hacer una selección diferente?

12. ¿De cuántas maneras puede un estudiante escoger 8 de 10 preguntas para contestar en un examen si:
    a) no hay indicaciones específicas?
    b) las primeras 3 preguntas deben contestarse obligatoriamente?

13. Un examen consta de 12 preguntas de las cuales Camila debe contestar 10. Si de las 6 primeras preguntas debe contestar por lo menos 5, ¿cuántas posibilidades diferentes de elegir 10 preguntas tiene Camila?

14. ¿Cuántos subconjuntos de un número impar de elementos tiene un conjunto de diez elementos?

15. Mario tiene un carrito de venta de helados en el parque. Ofrece gustos de chocolate, frutilla, vainilla y dulce de leche, servidos en un vaso de plástico o de pasta. ¿Cuántos helados de dos gustos distintos se le pueden comprar?

16. Durante un viaje por nuestro país a lo largo de la "ruta del Desierto" (sin red telefónica), Daniela le dice a sus hijos que pueden elegir 6 de los 35 CDs de rock, 3 de los 22 de música clásica y 1 de los 8 de música romántica. ¿De cuántas maneras pueden sus hijos hacer la selección?

- **Miscelánea**

1) ¿Cuántas palabras pueden formarse con las letras de la palabra ***vestido*** si:
    a) no pueden repetirse ni omitirse letras?
    b) además de la condición anterior, cada palabra debe comenzar con la letra **v** y terminan con la letra **o?**

2) Un equipo de básquet tiene que elegir un nuevo uniforme. Para ello debe escoger entre 4 modelos de camisetas, 5 de pantalones y 2 modelos de pares medias. ¿Cuántos uniformes distintos son posibles?

3) En una fábrica se quiere contratar a 3 hombres y 2 mujeres como operarios. Si se presentan a la selección 8 hombres y 6 mujeres, ¿de cuántas formas distintas pueden los postulantes ocupar los cinco puestos?

4) Rocío tiene 3 pantalones y 6 blusas. ¿De cuántas maneras se podrá vestir si el pantalón azul siempre debe usarlo con la blusa blanca?

5) ¿De cuántas maneras diferentes, 2 españoles, 3 argentinos y 4 japoneses pueden sentarse en fila de modo que los de la misma nacionalidad se sienten juntos?

6) ¿Cuántas cadenas de 10 bits contienen:
   a) exactamente cuatro “1”?
   b) como mucho cuatro “1”?
   c) al menos cuatro “1”?
   d) una cantidad igual de “1” que “0”?

7) Algunos códigos postales están formados por seis símbolos, alternando letras y dígitos, empezando con una letra (por ejemplo N7V-9F3). Si las letras se eligen de un alfabeto de 26 letras:
   a) ¿Cuántos códigos postales son posibles?
   b) ¿Cuántos códigos postales son posibles si no se permiten repetir las letras?
   c) ¿Cuántos códigos postales son posibles si no se permiten repetir las letras ni los números?

8) Una biblioteca tiene 4 libros de Historia, 3 de Matemática y 2 de Contabilidad, todos los libros de autores distintos. ¿De cuántas formas diferentes pueden disponerse los libros en el estante, si todos los libros de una misma materia deben estar juntos?

9) De cuántas maneras posibles pueden sentarse en una fila de 5 asientos, tres alumnos y dos alumnas si deben sentarse:
   a) de cualquier manera.
   b) alternándose alumnos y alumnas.

10) Un gran salón tiene 6 puertas: ¿de cuántas maneras es posible entrar por una puerta y salir por otra distinta?, ¿y si se puede entrar y salir por la misma puerta?

11) Se lanzan tres dados de seis caras y se registran los números que aparecen en las caras superiores.
   a) ¿cuántas secuencias registradas diferentes son posibles?
   b) ¿cuántas de las secuencias registradas en la parte a) contienen exactamente un “6”?
   c) ¿cuántas de las secuencias registradas en la parte a) contienen exactamente dos “4”?

12) Dado el conjunto de dígitos D = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, calcular cuántos números pueden formarse en los siguientes casos:

a) Números de cinco cifras distintas.
b) Números de cinco cifras distintas e impares.
c) Números divisibles por dos y que tengan cuatro cifras.
d) Números de cinco cifras tales que los lugares impares estén ocupados por cifras impares.
e) Números de cinco cifras tales que los lugares pares estén ocupados por cifras pares.

13) De un grupo de 12 contadores y 9 economistas hay que formar distintas comisiones de 7 personas con la misma jerarquía. ¿Cuántas pueden formarse si
a) cada comisión debe tener exactamente 4 contadores?
b) cada comisión debe tener por lo menos 4 contadores?
c) cada comisión debe tener a lo sumo 4 contadores?